Benchmark

Table des matières

1 Objectifs **1**

2 Exécuter les benchmarks **2**
- 2.1 Installation de Geekbench 2
- 2.2 Informations sur l'appareil 2
- 2.3 Test 1 - Geekbench - CPU 3
- 2.4 Test 2 - Geekbench - GPU 3
- 2.5 Test 3 - Compression Zip 4

3 Comparaison des résultats **6**
- 3.1 Geekbench CPU Comparaison 6
- 3.2 Geekbench GPU Comparaison 6
- 3.3 Qui a le meilleur ordinateur 6
- 3.4 Calculs de performance du program Zip 6

Références **6**

Acronymes **6**

1 Objectifs

L'objectif de ce premier laboratoire est de comparer votre propre ordinateur à d'autres dans le monde, ainsi qu'à ceux de vos camarades. Il s'agit d'obtenir des informations concrètes sur les performances de votre système.

2 Exécuter les benchmarks

2.1 Installation de Geekbench

Pour les tests de performance, nous utiliserons le programme gratuit Geekbench de Primatelabs. Il peut être téléchargé sur le site https ://www.geekbench.com/download/. [2].

FIGURE 1 – Primatelabs ainsi que le logo Geekbench

2.2 Informations sur l'appareil

Tout d'abord, nous allons découvrir les spécifications de l'appareil. Celles-ci sont affichées sur les différentes pages de Geekbench ainsi qu'après les tests. Notez-les et partagez-les avec vos camarades.

Pour partager les résultats avec vos camarades, concertez-vous entre vous et créez un document Excel commun sur le canal Teams.

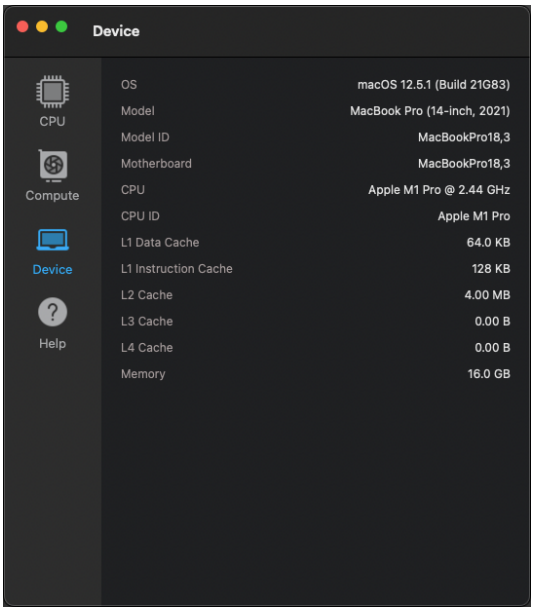

FIGURE 2 – Informations sur la machine

Faites attention aux unités utilisées lorsque vous notez les résultats !

Person	OS	CPU	CPU-cores	CPU Architecture	Frequency [GHz]
Silvan Zahno	macOS12.5.1	Apple M1 Pro	10	AARCH64	2.44
Axel Amand	Win 11 10.0.22	I5-12600K	10	AMD64	3.7

L1 Data [KB]	L1 Instruction [KB]	L2 [MB]	L3 [MB]	L4 [MB]	Memory [GB]
64	0.128	4	0	0	16
48 (P) | 32 (E)	32|64	1.25|2 (shared)	3|2 (shared)	0	32

TABLE 1 – Résultats Informations de l'appareil

2.3 Test 1 - Geekbench - CPU

Exécutez le test CPU, notez les résultats et complétez les informations CPU.

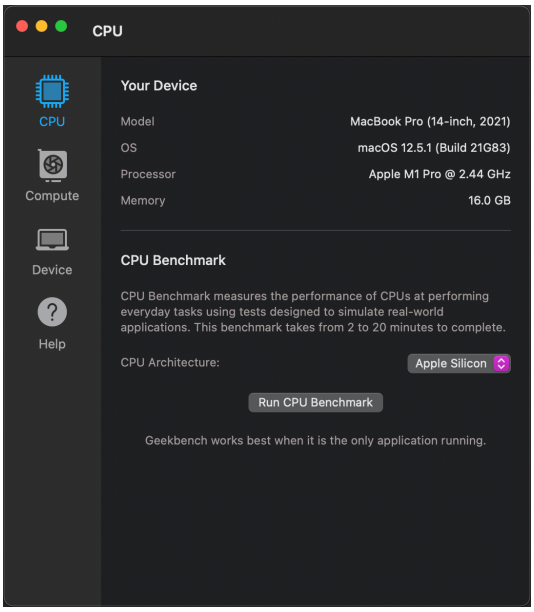

FIGURE 3 – Test de performance CPU

Person	Single-Core Score	Multi-Core Score
Silvan Zahno	2279	11839
Axel Amand	1849	12898

TABLE 2 – Résultats du test de performance CPU

2.4 Test 2 - Geekbench - GPU

Exécutez le test GPU et notez les résultats.

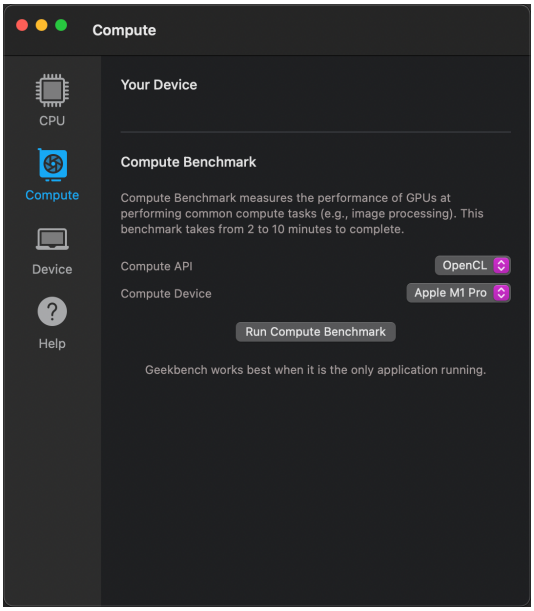

FIGURE 4 – Test de performance GPU

Person	OpenCL Score	Metal	CUDA	Vulkan
Silvan Zahno	40823	67476	n.a.	n.a.
Axel Amand (UHD Graphics 770)	9031	n.a.	n.a.	8794
Axel Amand (GTX1080)	57355	n.a.	51896	63698

TABLE 3 – Résultats du test de performance GPU

Découvrez ce qu'est exactement le score Geekbench et documentez-le dans votre rapport.

2.5 Test 3 - Compression Zip

Pour le dernier test, nous allons décompresser et recompresser le fichier `42.zip`. Vous trouverez les fichiers nécessaires sous `car-labs` à l'intérieur du dossier `bem/`.

> Pour ce test, vous avez besoin d'au moins 1 Go d'espace libre !

Ouvrez un terminal et exécutez les commandes suivantes :

```
# goto the corresponding folder (command to be adapted)
cd car-labs/bem

# Linux and MacOS
./zip-benchmarking.bash

# Windows
./zip-benchmarking.bat
```

Notez vos résultats.

Comment est-il possible qu'un fichier de 810 Mo soit réduit à 2,7 Mo avec la compression zip ? Faites une hypothèse dans votre rapport.

En raison de la taille du fichier 42.txt, ne l'ouvrez qu'avec précaution dans un éditeur de texte. Votre ordinateur pourrait se bloquer.

Person	Zip-Uncompression [s]	Zip-Compression [s]
Silvan Zahno	2.651	3.619
Axel Amand	1.66	2.97

TABLE 4 – Résultats du test de performance Zip

3 Comparaison des résultats

3.1 Geekbench CPU Comparaison

Comparez vos résultats Geekbench avec la liste officielle de Geekbench. [6]. Décrivez vos résultats : entre quels processeurs votre système se place-t-il ?

3.2 Geekbench GPU Comparaison

Comparez vos résultats Geekbench avec la liste officielle de Geekbench. [6]. Pour cela, vous devez prendre la comparaison de votre carte graphique, Cuda [1], OpenCL [5] ou Metal [4]. Décrivez vos résultats : où se place votre système ?

3.3 Qui a le meilleur ordinateur

A l'aide du fichier Excel créé, découvrez qui possède l'ordinateur le plus rapide et à quelles fins. Créez des déclarations quantitatives sur les performances de votre ordinateur à l'aide de graphiques et d'analyses de données. Évaluez les résultats en détail et tirez une conclusion.

3.4 Calculs de performance du program Zip

Dans le programme Zip, vous avez reçu un temps pour la compression et la décompression de votre système et de celui de vos camarades. Rassemblez et normalisez les différents temps : quel système est le plus rapide ? Quel est le facteur entre le système le plus lent et le plus rapide ? Où se place votre système ?

> Voir à ce sujet les diapositives et les exercices du cours sur les calculs de performance dans le chapitre Per.

Références

[1] *CUDA Benchmarks - Geekbench Browser*. URL : https://browser.geekbench.com/cuda-benchmarks (visité le 29/08/2022).

[2] *Geekbench 5 - Cross-Platform Benchmark*. URL : https://www.geekbench.com/ (visité le 28/08/2022).

[3] *Home - Geekbench Browser*. URL : https://browser.geekbench.com/ (visité le 28/08/2022).

[4] *Metal Benchmarks - Geekbench Browser*. URL : https://browser.geekbench.com/metal-benchmarks (visité le 29/08/2022).

[5] *OpenCL Benchmarks - Geekbench Browser*. URL : https://browser.geekbench.com/opencl-benchmarks (visité le 29/08/2022).

[6] *Processor Benchmarks - Geekbench Browser*. URL : https://browser.geekbench.com/processor-benchmarks (visité le 29/08/2022).

Acronymes

CPU **C**entral **P**rocessing **U**nit. 1, 3, 6

GPU **G**raphical **P**rocessing **U**nit. 1, 3, 4, 6

OS **O**perating **S**ystem. 3